

2026世界人工智能大會點評： 算力超節點井噴、機器人場景迸發

群益金鼎證券
研究員朱吉翔、趙旭東

Capital Care 群益關心您

- WAIC2026總覽：熱度空前，規制提升（習近平主席發表開幕演講）。
- 大模型：旗艦模型密集迭代，與國際最頂尖水平迅速收斂。Agent持續火熱，預計後續訓練及推理所需算力將大幅增長，算力緊缺局面將延續。
- 算力：國產超節點密集發布，算力國產化更上一個臺階。超節點方案將大幅提升交換芯片、光模塊及液冷需求。
- 機器人：商業化場景持續突破，遵循先工業、後家庭路徑。大腦模型、資料、靈巧手是未來競爭的核心壁壘。
- 投資建議：交換芯片：盛科通信（688702.SH）；光模塊：中際旭創（300308.SZ）、光迅科技（002281.SZ）；液冷：高瀾股份（300499.SZ）、英維克（002837.SZ）；人形機器人：宇樹科技（科創板即將上市）。

2026WAIC總覽：熱度再創新高



2025

以“智能時代同球共濟”為主題，展覽面積7萬m²，參展企業800+

VS



2026

以“智能夥伴共創未來”為主題，三地四館10萬m²，參展企業1117家

- 2026世界人工智慧大會（WAIC2026）7月17-20日在上海舉行，首次聯動世博、張江、西岸“三地四館”。展覽面積突破10萬平米（2025年7萬平米），參展企業1117家（2025年800餘家），**雙雙較去年增長近40%，規模再創歷史新高。**
- 展品總數4486項（2025年3000餘項）；**351款產品全球首發、198款首秀**（2025年100餘款），覆蓋超節點、人形機器人、AI硬體等領域。
- 舉辦158場論壇及配套活動（2025年145場），1400餘位中外嘉賓出席；**現場觀眾超40萬人次**（2025年約35萬）。

歷屆獲獎產品速覽

2023(9大)

算力基礎設施+
大模型初創期

華為升騰大模型超級工廠
蟻鑒AI安全檢測平臺2.0
AmazonBedrock
百度文心一格
雲燧智算集群(燧原)
晶泰AI藥物研發
西井Q-Truck
騰訊Xmusic
GraphcoreC600

2024(8大)

大模型應用百花齊放

智譜GLM-4
通義靈碼(阿裏)
商湯Vimi視頻生成
聯想YOGAAI
螞蟻AI智能助理
特斯拉賽博越野車
eVTOL飛行器

2025(8大)

AI Agent+終端落地

華為升騰384超節點
阿里百煉模型平臺
螞蟻AI健康管家AQ
金山WPS靈犀
科大訊飛AI學習機
OPPOFindN5
西門IndustrialCopilot
機器人大舞臺

2026(10大)

超節點+Agent
+具身智能

曙光8000十萬卡超集群
華為升騰950超節點
智元A3Ultra
百度搭子
訊飛AI眼鏡
阿里真武超節點
螞蟻靈波藥房
STEPXNeo手機
南方電網大瓦特
中興OEX超節點

大模型：國產大模型水平快速提升

圖1：Kimi展示V3



圖2：阿里展示從大模型到算力的全棧AI能力



圖3：騰訊展示AIBuddy (Agent)



圖4：MiniMax首發M3多模態大模型



模型迭代，Agent全面爆發（一）

廠商	展出大模型（版本）	核心特性
月之暗面	KimiK3 （7/16發布）	2.8萬億參數全球最大開源模型、100萬token上下文；原生視覺理解， 多項評測超越海外競品 ；超節點（>64卡）是部署標配
阿里巴巴	Qwen3.7-Max旗艦多模態（現場另甩出2.4T參數Qwen3.8預覽版）	「芯-雲-模型-推理-應用」全棧AI；專用模型矩陣：世界模型HappyOyster1.0、視頻生成HappyHorse1.1、圖像、語音
百度	文心大模型5.1（智能體全家桶）	「百度搭子」入選十大鎮館之寶，升級智能路由、自我演化決策智能體等
騰訊	混元圖像3.0、混元3D大模型、混元3D世界模型2.0	展臺聚焦Agent（主題「Hey，我的AIBuddy」）：WorkBuddy為國內DAU最高辦公智能體；CodeBuddy、個人AI助手Marvis、
華為	盤古大模型+昇騰生態（基於昇騰適配開發的大模型超80個）	覆蓋20+行業，另外超節點產品亮眼，具備AI全棧能力
科大訊飛	星火X1深度推理、星火語音同傳大模型	X1基於全國產算力平臺訓練； 訊飛AI眼鏡入選十大鎮館之寶 ；

模型迭代，Agent全面爆發（二）

廠商	展出大模型（版本）	核心特性
階躍星辰	Step系列基座模型矩陣＋ 階躍Agent操作系統（全球首秀）	「模型＋終端」路線：STEPXNeo為全球首款大模型原生智能體手機（鎮館之寶）；模型覆蓋約60%國內頭部手機品牌
MiniMax	MiniMaxM3多模態大模型（全球首發） ＋H3預熱	官方點名重磅首發；長上下文、代碼與 智能體任務綜合能力突出 ；軟硬件音視頻生態多點開花
百川智能	Baichuan-M4醫療增強大模型	Allin醫療：M4在HealthBench拿下 全球第一 ；
零一萬物	萬智平臺（企業級Agent矩陣）	老闆AI、投資官AI、銷冠AI幫企業做關鍵決策與執行；
螞蟻集團	百靈大模型＋LingBot具身模型矩陣	靈波跨本體具身大模型驅動的 機器人智慧藥房入選十大鎮館之寶 ，已落地國大藥房上海門店；



KimiV3精彩亮相，能力大幅提升

表1：V3vsV2.6vs海外龍頭測評（分數越高越好）

評測基準	Kimi V3	Kimi V2.6	GPT-5.4	Claude Opus 4.6	Gemini 3.1 Pro
Humanity's Last Exam（綜合推理）	58.7	54.0	52.1	53.0	51.4
GPQA Diamond（科學推理）	91.2	88.4	89.6	88.8	89.1
AIME 2026（數學競賽）	96.7	93.3	95.0	92.8	94.2
SWE-Bench Pro（軟體工程）	63.4	58.6	57.7	53.4	54.2
Terminal-Bench 2.0（終端智能體）	71.8	66.7	65.4	65.4	68.5

V3相對V2.6的三大升級

架構革新

2.8萬億參數MoE（V2.6為1萬億），KimiDeltaAttention+AttentionResiduals新架構

上下文100萬token

V2.6為26.2萬，提升約4倍；長上下文解碼速度提升6.3倍

原生多模態

新增原生圖像與視頻理解，視覺智能體能力大幅增強

- V3在全部五項企業級評測中位列第一，且五項均優于三家海外旗艦；
- 獨立評測同步驗證：WebDev/CodeArena人類偏好榜**全球第一**（Elo1,679），ArtificialAnalysis智能指數57.1、位列全球第4。
- 由于算力緊張，Kimi已暫停新用戶訂閱，預計未來將用數百億人民幣用于算力的擴張。

大模型應用滲透提升

圖：中美大模型能力比較



- ArtificialAnalysisIntelligence大模型測評顯示，國產模型與海外頂級模型差距快速縮小，KimiV3距離Fable僅3分
- 隨著本土模型能力的提升，Agent應用普及，預計後續訓練及推理需求將快速增長，算力緊缺局面將持續。

中國算力市場供不應求

主流設備價格對比

B300 現貨市場**1200+**萬（終端價格）（漲220%+）

B200 進貨價**450**萬→轉手價**600**萬→終端價**700**萬

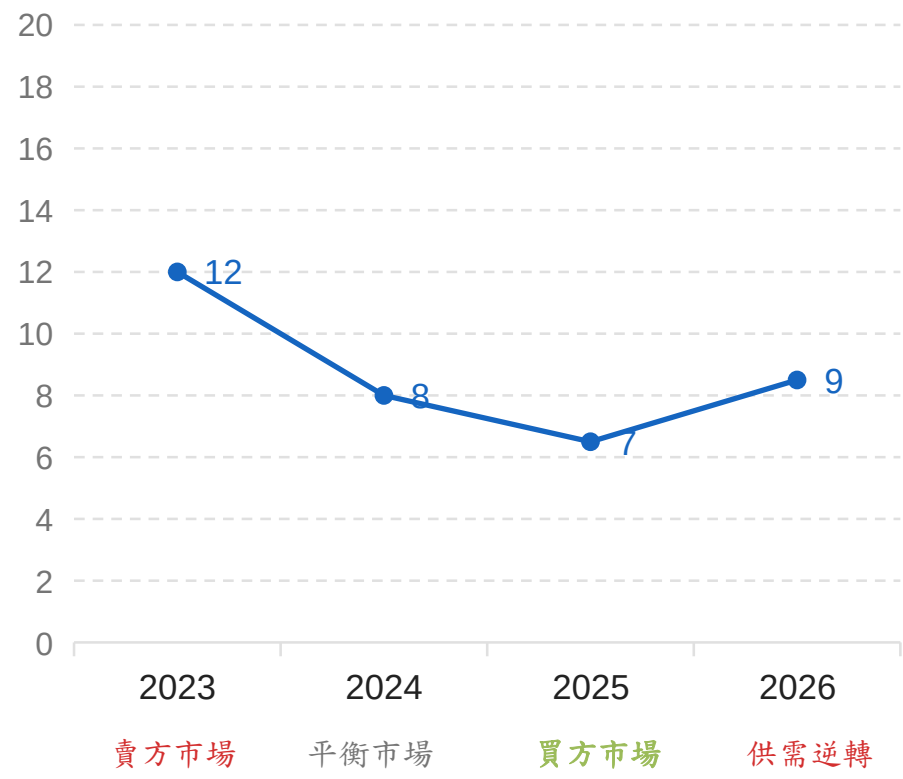
H200 老卡**230**萬→新卡**320**萬（漲幅39%）

H100 歷史高點月租**12**萬（2023年賣方市場）

價格上漲驅動因素

- 超微事件：供應鏈衝擊，B系列現貨被搶購一空
- 需求爆發：日均tokens調用量**360萬億次**
- 供給受限：B200/B300供應"非常非常緊張"
- 政策因素：H20限制，推動B系列、國產卡需求

H100系列卡月租金演變趨勢（2023-2026）



➤ 展會亮點：國產超節點多點開花

國產超節點方案閃耀WAIC

圖：國產超節點方案閃耀展會



超節點：算力密度、效率進一步提升

圖：算力形態三級演進：單機→集群（Scale-Out）→超節點（Scale-Up）

①傳統服務器（單機）

- 單機4 - 8張GPU/加速卡
- 卡間走PCIe，部分機內NVLink
- 模型一大就被迫「拆」到多台機器，顯存各自為戰

②傳統集群（Scale-Out）

- 成百上千台服務器堆疊組網
- 跨機通信走IB/RoCE以太網
- 帶寬400 - 800Gbps、開銷大
- 規模越大通信占比越高，算力空轉

③超節點（Scale-Up）

- 數十至上千張卡總線級直聯
- 統一內存編址＝邏輯上「一台大機器」
- 卡間帶寬TB/s級、時延微秒級

對比維度	傳統服務器	傳統集群	超節點
互聯介質	PCIe/機內總線	IB/RoCE以太網（跨機網絡）	高速直聯總線（NVLink、靈衢UB等）
卡間帶寬	數十 - 數百GB/s	400 - 800Gbps≈50 - 100GB/s	TB/s級，提升一個數量級
通信時延	機內納秒級	微秒 - 毫秒級，隨跳數上升	全域微秒級（升騰950約3μsRTT）
內存模型	各卡顯存獨立	跨機需顯式網絡拷貝	統一內存編址、顯存池化共享
擴展效率	基本無法向外擴展	難近線性，通信拖後腿	近線性擴展，「萬卡如一卡」

優勢①帶寬與時延：數量級躍升

優勢②顯存池化：模型不再拆著跑

優勢③萬億參數MoE訓練與大EP推理剛需

➤ 傳統集群是「很多台機器聯網」，超節點是「把很多張卡做成一台機器」——通信從網絡問題變回總線問題

主要超節點方案一覽（一）

廠商／方案	GPU／NPU型號	卡數（節點規模）	通信協議	交換芯片	算力 Performance	備注
華為 昇騰950超節點	昇騰950PR／950DT（第三代達芬奇架構，集成自研Linx816CPU核心）	1024卡（16計算櫃+4互聯櫃，單櫃64卡） 最大8192卡	靈衢UB2.0（TB級NPU互聯帶寬，）	自研靈衢互聯芯片（獨立互聯櫃） 滿配對應9864顆交換Switch芯片	1EFLOPSFP8／2EFLOPSFP4 256TB統一內存 950DT單芯片1PFP8	獲SAIL獎；8192卡滿配8EFLOPSFP8、16.3PB/s、1152TB內存；SuperCluster可擴至50萬卡；全液冷PUE1.15
阿里巴巴 磐久AL128超節點	真武M890（訓推一體，144GBHBM，FP32~FP4全精度）	單櫃128卡緊密耦合	自研ICN總線協議	ICNSwitch1.0（吞吐量25.6Tbps） 32顆交換芯片	單芯片性能為上代真武810E的3倍；片間互聯800GB/s	入選「鎮館之寶」；正交無纜化架構，支持8~128卡平滑擴展；支持Qwen／DeepSeek
中興通訊 OEX超節點	開放解耦：適配壁仞／沐曦／燧原／天數智芯等多芯混插（CPU、GPU、DPU異構接入）	單櫃128卡 集群可擴至1.6萬卡	兼容工信部Clink與博通SUE雙協議；	自研57.6T電交換芯片；櫃間dOCS光交換芯片	正交無背板0纜纜，消除約6.5dB插損；支撐萬億參數MoE模型訓練	獲SAIL之星（連續第二年）+鎮館之寶；
中科曙光 scaleX640／scaleX40	海光芯片（全國產）	單櫃640卡／輕量節點40卡	HSL	自研， 滿配640預計超過900顆交換芯片	單計算單元算力密度較其他超節點提升20倍	中國首個全國產十萬卡AI超集群（全球首秀）；浸沒式液冷，接入國家超算互聯網；鎮館之寶

主要超節點方案一覽（二）

廠商／方案	GPU／NPU型號	卡數（節點規模）	通信協議	交換芯片	算力 Performance
沐曦股份 曦景S600超節點	曦雲C600（已量產出貨）	單櫃16計算節點、64卡；可擴展至萬卡	MetaXLink高速互連	自研（猜測與華為類似的兩層網絡， 預計交換數量高于GPU數量 ）	「芯片—服務器—超節點—集群」全棧國產算力布局
燧原科技 雲燧ESL64-0超節點	燧原第四代AI芯片	單櫃16計算節點、64卡；可擴展至16384卡集群	正交互聯	CPU／交換芯片／網卡芯片均基於國產化產業鏈（滿足信創要求）	正交互聯零線纜，整機國產化率高、自主可控
摩爾線程 MTTC256超節點	下一代S5000芯片	單櫃16計算節點、128卡；兩櫃可擴256卡	—	自研	—

華為昇騰950-領銜超節點群星

圖：WAIC2026真機全球首展、大會SAIL「卓越人工智能引領者獎」、預計4Q26上市



方案亮點

- Ascend950DT：雙Die，144GBHBM，單卡互聯2TB/s
- 靈衢2.0全光Mesh全對等互聯，64卡按需擴展
- 訓練吞吐4.91MTPS，較Atlas900提升17倍
- 同台展出Atlas850E風冷超節點，免液冷機房改造
- 靈衢協議與硬件全面開放，CANN/openEuler開源

業界最大超節點：1024卡

單超節點域業界最大；
SuperPoD滿配8192卡（
128計算櫃+32互聯櫃）

超高算力：8EFLOPS

滿配FP8算力；FP4達
16EFLOPS

超大內存尋址空間：256TB

跨物理節點全域統一內存編
址；滿配內存容量1152TB

超大帶寬：16.3PB/s

靈衢2.0滿配互聯帶寬；
單跳時延 $2\mu s \rightarrow 200ns$

域內超低時延：3 μs RTT

超節點域內超低往返時延
，TB級NPU互聯帶寬

落地：750+套

昇騰384超節點已商用落
地，唯一訓出大模型的超

路線定位：以「超節點+集群」架構創新補單芯片制程之
短，向上還有50萬卡級Atlas950SuperCluster超節點集群



CAPITAL

阿里-超節點全棧自研，直接上雲

圖：阿里超節點-全棧自研已經上雲



方案亮點

- 自研ALink互聯架構+ICNSwitch1.0互聯芯片
- 上綫阿里雲，支持Qwen/DeepSeek/Kimi等模型
- 主打Agent海量并發推理+大模型訓練兩大場景
- 軟件棧T-HeadSAIL正式開源，遷移僅需少量適配
- 芯片+整機+雲全棧自研閉環，算力直接變成雲服務

單節點：128顆GPU

磐久AL128單櫃集成真武M890芯片數，雲廠商核心硬件基座

單卡大顯存：144GB

真武M890內置顯存；片間互連帶寬800GB/s

較上一代性能提升：3倍

M890性能較上一代真武810E的提升幅度

超高帶寬：Pb/s級

ALink互聯架構帶寬；時延百納秒級

全精度：FP32 - FP4

全精度原生覆蓋，訓推一體；高精度訓練到超低精度推理

大規模出貨：56萬+片

真武系列芯片累計出貨，服務20+行業400+客戶

路線定位：雲廠商做超節點的獨特打法——自研芯、自研櫃、自研雲，超節點不單獨售賣，直接變成百煉上的算力服務。



國內外超節點：NV高效、國內以量取勝

方案	規模 / 形態	算力 / 內存	互聯 / 交換	備注
NVIDIA Rubin NVL144	NVL144 機櫃級 Scale-Up 域； Vera Rubin 平 臺	3.6 EFLOPS FP4 推理 1.2 EFLOPS FP8 訓練 HBM4；約 75TB Fast Memory	NVLink6 約 260TB/s； CX9 約 28.8TB/s NVLink Switch 36~72 顆	2026H2；整機櫃 液冷/AI工廠路線， 性能強勁且功耗 低
華爲 Atlas 950 SuperPoD	8192 卡 ；128 計算機櫃 + 32 靈衢互連線櫃； 全液冷，約 12.8MW	8 EFLOPS FP8；16 EFLOPS FP4 總內存 1152TB；Ascend 950DT 單卡 144GB HBM	靈衢 UB；互聯總帶寬 16.3PB/s 估算交換芯片數量： 9864顆，	2026Q4 上市； 以 架構/規模換單芯 片制程差距，功 耗顯著高于同算 力海外方案
阿里 磐久 AL128	單櫃 128 - 144 顆 GPU；雙倍寬 機櫃；350kW 供 電 / 500kW 散 熱	預估0.12 EFLOPS FP8； 0.23 E FLOPS FP4。 144GB HBM/卡；片間 800GB/s。	自研 ALink，兼容 UALink/NVLink/xLink/ UB/xCN；估算交換芯片 32顆	開放互聯路線， 重點服務推理 /Agent 高并發與 多芯生態

AI 產業小結

- 國產大模型Agent能力快速迭代，綜合能力進一步逼近海外競品，同時下一代更大（更多參數）的模型正在研發中，預計算力緊缺局面將持續相當長的時間。
- 超節點方案具有算力密度高、適配更大模型的優點，部分大模型廠商將超節點作為部署的標配，國內主機廠亦紛紛推出自己的超節點方案，目前看華為、阿里、海光處於領先位置。
- 超節點方案勢必帶來交換晶片（Switch）、光模塊需求的攀升，同時亦對散熱（液冷）提出更高要求，利好相關企業如交換晶片企業：盛科通信（688702.SH）；光模塊企業：中際旭創（300308.SZ）、光迅科技（002281.SZ）；液冷企業：高瀾股份（300499.SZ）、英維克（002837.SZ）

➤ 機器人

2026WAIC聚焦人形機器人商業化探索

圖 2026 VS 2025 WAIC具身智慧參展數量對比

■ 2026 ■ 2025

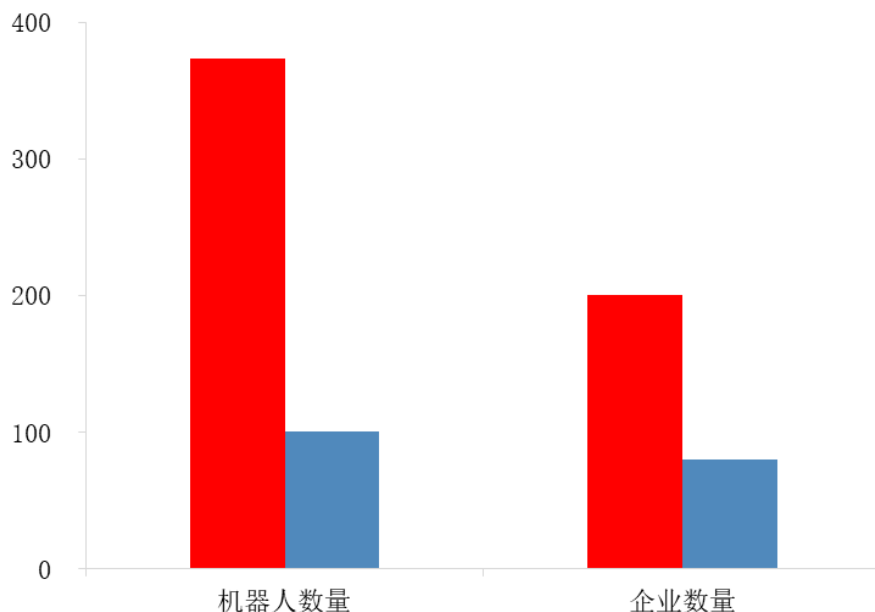
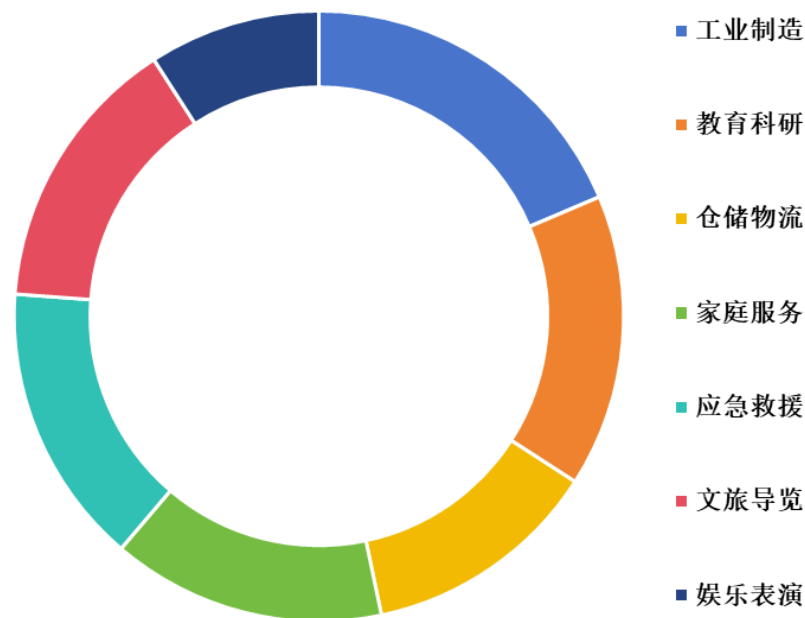


圖 具身智能企業場景分類

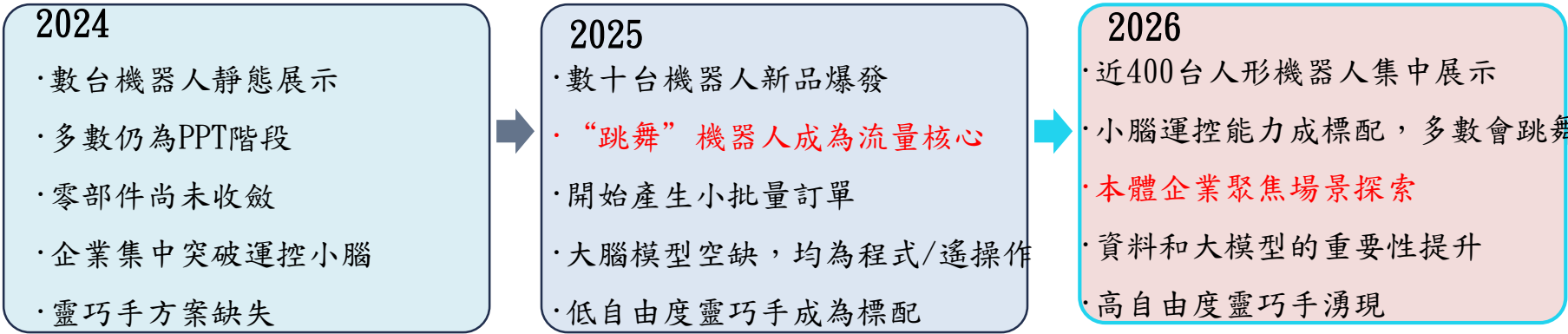


注：部分企業覆蓋多場景

- 本屆WAIC 2026世界人工智慧大會中，機器人數量、企業數量均大幅增長，有373+台真機集中亮相，實景作業展示也明顯增加。
- 參展企業致力於人形機器人商業化探索，紛紛展示人形機器人在工業製造、倉儲物流、商業服務、娛樂表演、家庭服務等場景的應用。

趨勢：市場焦點從“跳舞”轉向“幹活”

圖 WAIC歷年展覽變化



對比維度	2024	2025	2026
展覽熱點	本體亮相、靜態展示	新品爆發、跳舞出圈	集中參展、場景作業
市場關注	能否造出來	能否實現交付	能否創造價值
產業階段	樣機驗證	小批量量產	商業化驗證
核心壁壘	零部件與本體集成	運動控制與產品工程化	資料閉環與場景複製
年度特點	看產品	看量產	看落地

- 市場風向標已從“跳舞”轉變為“幹活”，產業發展邏輯從“能力展示”轉向“部署落地”。
- 今年真正領先的人形機器人企業，已經開始把本體、模型、充能、任務流程和客戶場景連接起來。



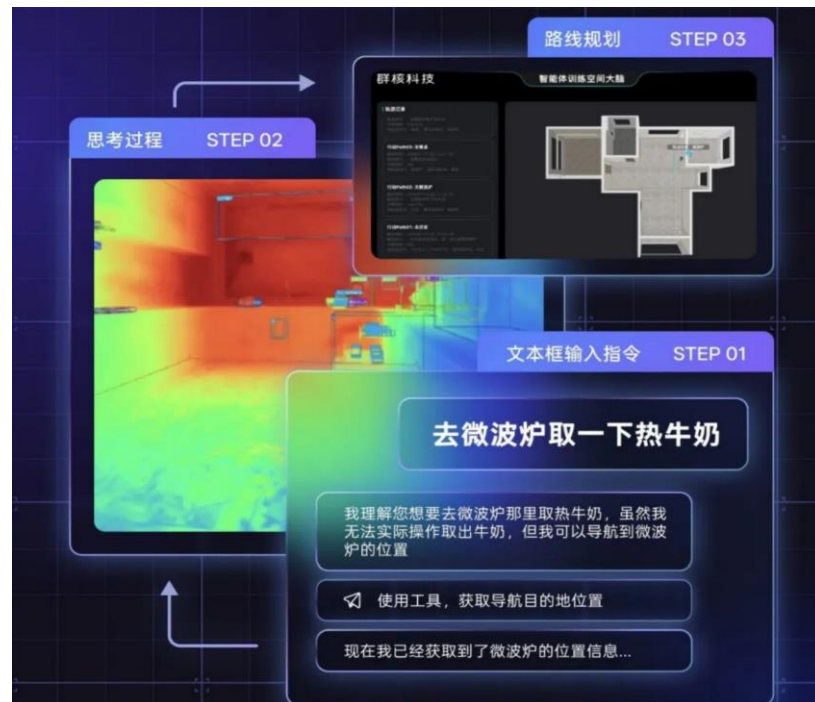
趨勢：商業壁壘從“身體”轉向“大腦”

CAPITAL

圖 它石智航物理AI專攻線束場景



圖 群核科技智慧體訓練-空間大腦



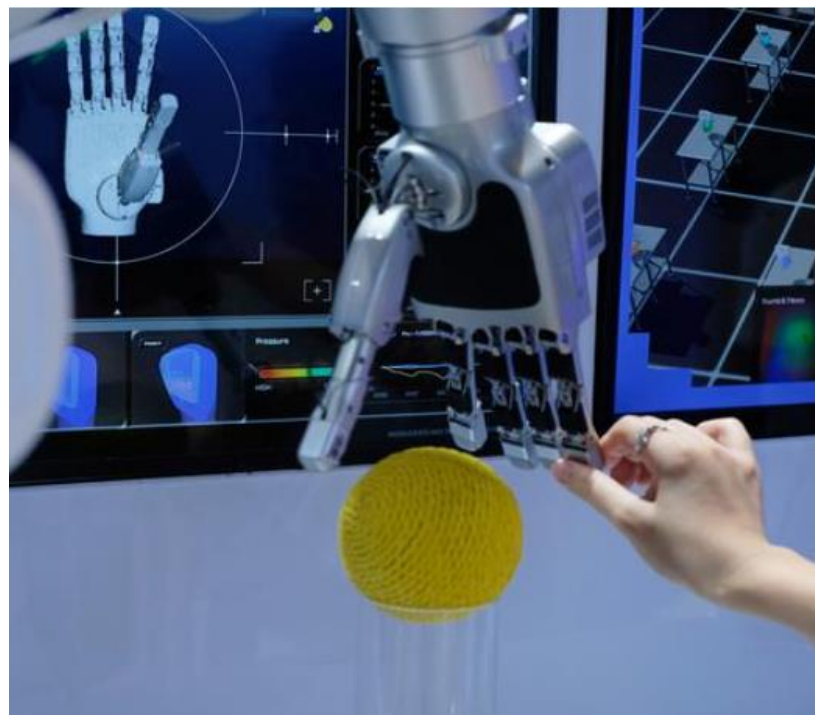
- 2026年資料及大模型企業在本屆大會集中亮相，成為人形機器人本體及硬體之後的新勢力。他們賦予機器人理解語言指令、感知物理世界的能力，是商業化場景的基石。
- 從當前的進展看，垂類場景的小模型已具備一定生產力，如它石智航落地的線束場景；通用大模型能通過語音指揮機器人做出簡單動作，後續仍需時間打磨。
- 我們認為“數據+模型”將成為未來人形機器人的核心壁壘。

趨勢：靈巧手從“僵硬”變得“靈敏”

圖 高自由度靈巧手頻出

公司	產品名	自由度	特點
靈心巧手	030	20	全直驅，740g，另有L30 Pro腱繩驅動、L20/06等型號
月泉仿生	Y-Hand M1	26	拇指8自由度，五指抓握力200N，閉合0.2s，精度±0.04mm
靈巧智能	DexHand0 21 Pro	22	腕手一體，400+觸覺單元，500萬圖元相機，20關節感測器
臨界點	OmniHand 系列	16-20	DUET雙層接觸控制（操作層+力控層），可折氣球狗
超維動力	KAI Hand	37	全掌80%觸覺皮膚，20主動+1被動+16柔順
Sharpa	Wave	22	1:1人手比例，指尖力>20N，開合>4Hz，250萬次耐久測試
均勝電子	TeleHand 專業版	20	混合驅動（直驅+腱繩+連杆），執行器體積縮小50%

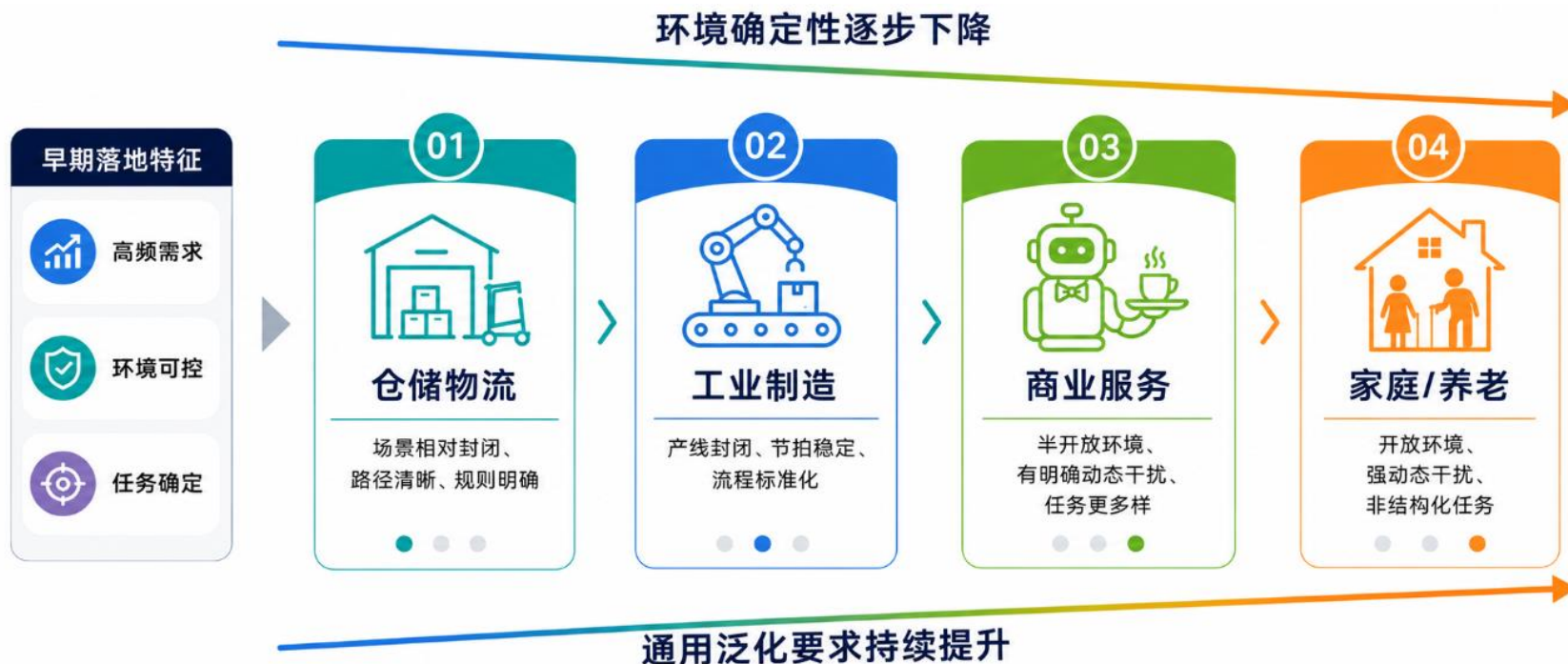
圖 一目科技光學觸覺感測器方案



- 靈巧手自由度不斷提升，主流靈巧手普遍具有10-16個主動自由度（2025年多為6個），20個以上主動自由度的旗艦產品也已經問世。
- 機器人的“手感”也在變強。一目科技、千覺機器人等推出光學觸覺感測器，通過在指尖內置微型光學系統拍攝接觸面的微觀形變，靈巧手可以感知壓力、接觸位置、滑動趨勢等資訊，還能根據回饋即時調整抓取力度。

趨勢：機器人將先進工廠，再進家庭

圖 人形機器人商業化路徑



結合人形機器人在靈巧手、大腦等領域的進展，我們判斷：

- 工業製造、倉儲物流等場景將率先應用人形機器人。該類場景任務高頻、流程標準、環境可控，人形機器人能夠較快形成穩定作業能力和可量化的經濟效益。
- 商業服務、家庭及養老等開放場景仍需等待大腦等瓶頸突破。

具體場景展示（一）：倉儲物流

圖 銀河通用Galbot S1搬起重物，完成拆垛、碼垛



圖 樂聚1:1複刻工廠產線



- 工業場景標準化程度高，能快速驗證機器人的重複作業能力。
- 銀河通用展示拆垛、搬運、碼放的完整作業鏈，其Galbot S1僅憑純視覺系統完成釐米級精準定位，自主識別、自主抓取，將箱體逐一拆下。
- 樂聚機器人1:1複刻真實工廠產線，三台“誇父”機器人分別執行紙箱拆垛、塑膠箱拆垛和小件上料三項任務，連續執行5小時以上。

場景（二）：工業製造

圖 它石智航線束工廠環形流水線



圖 跨維智慧型機器人進行手機裝盒



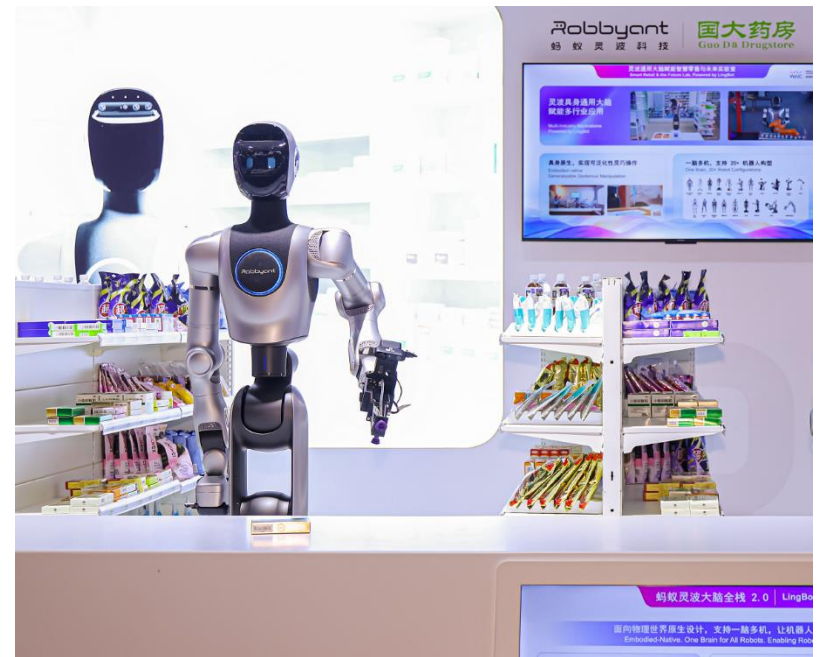
- 它石智航A1機器人1:1複刻了線束工廠環形流水線，多台A1機器人組成作業集群，在AWE 3.5大模型賦能下協同完成柔性線束裝配的各項關鍵環節。
- 跨維智能現場展示手機裝盒任務，面向消費電子精密產線，可自主完成取盒、放機、對位、合蓋全流程毫米級裝配，並可面對物料偏移、漏抓、人為擾動等產線常見異常情況。

場景（三）：商業服務

圖 銀河通用機器人落地便利店



圖 螞蟻集團旗下螞蟻靈波打造智慧藥房



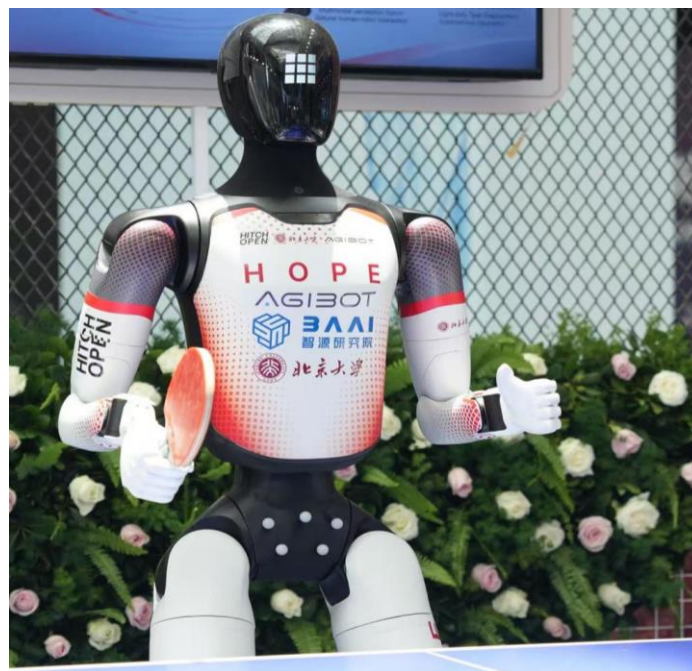
- 銀河通用是國內較早進入零售場景的企業，本次Galbot G1從夾爪升級成了靈巧手，根據商品形態調整手指姿態、接觸位置和抓取力度，可以適配更多元的零售物品。
- 螞蟻集團旗下具身智慧公司螞蟻靈波，攜手國大藥房打造機器人智慧藥房。機器人可完成訂單接收、智慧分揀和商品交付的全流程閉環，並已在國大藥房上海門店投入實際運營。

場景（四）：公共交互

圖 智元廣州地鐵場景



圖 智元A3可與真人即時對打乒乓球



- 智元將廣州地鐵真實應用場景搬到WAIC現場，精靈G2可自主完成安檢引導、諮詢服務等常態化工作。
- 此外，智元A3以全球首個全程自主決策、完成乒乓球對抗的全尺寸雙足人形機器人的身份，與現場觀眾展開無遙控、無腳本、無人工干預的即時人機對抗。

場景（五）：家庭服務

圖 傅利葉打造“具身之家”



圖 銀河通用G1執行烤麵包、倒飲料等長任務



- 傅利葉“具身之家”技術解決方案，從“點位導航”升級到“語義任務導航”，打造語義任務執行中樞，並且具備環境理解能力，幫助人形機器人從“演示”走向“服務”。
- 銀河通用G1機器人展示家庭早餐等長任務執行，連續完成烤麵包、倒飲料、取出麵包並裝盤，即使工作人員臨時挪動杯子或餐盤，它也會重新尋找目標。

具身智能產業小結

- 2026年WAIC人形機器人參展數量及企業數量大幅提升，展示重心由「跳舞、運動」轉向「**連續作業與場景落地**」。
- 產業走向商業化驗證，倉儲物流、工業製造已能呈現拆垛、搬運、裝配等完整流程，商業服務、公共交互及家庭服務亦加快探索。
- 隨著本體性能及供應鏈逐步成熟，產業競爭焦點正由「造身體」轉向「**造大腦**」。未來數據閉環、環境理解、任務泛化及場景複製能力，將成為人形機器人企業的核心壁壘。**建議關注即將上市的宇樹科技，以及計畫上市的智元創新、銀河通用等行業領先企業。**